

# MATEMATICA PARA ECONOMISTAS - UNLP

## Práctica 1

### Concavidad/convexidad de funciones

1. Graficar los siguientes conjuntos planos y decidir cuáles de ellos son convexos.

- (a)  $\{(x, y) / 2x^2 + 3y^2 = 18\}$
- (b)  $\{(x, y) / 2x^2 + 3y^2 \leq 18\}$
- (c)  $\{(x, y) / -2 \leq y \leq 3, y - 3 \leq x \leq y^2\}$
- (d)  $\{(x, y) / 0 \leq 4 - x \leq y \leq 4\}$
- (e)  $\{(x, y) / x \geq 0, y \geq 0, y \leq x + 1, y \leq 3 - x\}$

2. Estudiar concavidad, convexidad, cuasiconcavidad y cuasiconvexidad de las funciones dadas a continuación en el dominio  $D$  indicado.

- (a)  $\ln x$  en  $D = (0, +\infty)$
- (b)  $|x|$  en  $D = [-1, 1]$
- (c)  $x^5 + 2$  en  $D = \mathbb{R}$
- (d)  $5x^2 + 2xy + y^2 - x + 2y + 3$  en  $D = \mathbb{R}^2$
- (e)  $\ln(xy)^2 - (x + 2y + 1)^8$  en  $D = \{(x, y) / x > 1, y > 1\}$
- (f)  $6x - 9y$  en  $D = \mathbb{R}^2$
- (g)  $e^x + e^y + e^z$  en  $D = \mathbb{R}^2$
- (h)  $4e^{3x-y} + 5e^{x^2+y^2}$  en  $D = \mathbb{R}^2$
- (i)  $(x - y)^3$  en  $D = \mathbb{R}^2$

3. Para todo par de números positivos  $x$  e  $y$  mostrar que

$$\frac{x}{4} + \frac{3y}{4} \leq \sqrt{\ln \left( \frac{e^{x^2}}{4} + \frac{3}{4}e^{y^2} \right)}.$$

4. Sean  $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  dos funciones convexas.

Demostrar que la función  $M(x) = \max\{f(x), g(x)\}$  es convexa.

¿Ocurre lo mismo con la función  $m(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ ?

5. Considerar la función de Cobb-Douglas  $Q = A K^\alpha L^\beta$ , donde las constantes  $A, \alpha$  y  $\beta$  son positivas. Determinar los valores de  $\alpha$  y de  $\beta$  que hacen que esta función sea cóncava, estrictamente cóncava y cuasicóncava.
6. (a) Mostrar que la función  $f(x, y) = -5x^2 - y^2 + 2xy + 6x + 2y + 7$  es cóncava y encontrar su máximo global.
- (b) Mostrar que la función  $f(x, y) = (x + y)^2 - \ln x - y$  es convexa y encontrar su mínimo global.
7. (a) Encontrar el máximo de la función  $f(x, y) = 6xy + 2x^2 - 3y^2$  sujeta a  $x + 2y = 5$ .  
¿Se satisface la cualificación de restricciones en el punto óptimo?
- (b) Encontrar máximo y mínimo de la función  $f(x, y, z) = 2x + 3y + z$  sujeta a  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ .  
¿Se satisface la cualificación de restricciones en los puntos óptimos?

8. Para cada uno de los siguientes casos encontrar el máximo valor de  $f(x, y) = xy$  sujeta a  $3x + 4y = k$ , siendo  $k$  una constante positiva, y también el valor del multiplicador de Lagrange en el punto óptimo.
- $k = 7$ .
  - $k = 8$ .
  - $k = 7, 2$ .
  - Teniendo en cuenta la interpretación del multiplicador de Lagrange, ¿qué relaciones entre las respuestas de a), b), c) habría que esperar?
9. Graficar las curvas de indiferencia  $f(x, y) = k$  para cada una de las siguientes funciones  $f(x, y) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ . Identificar los respectivos puntos esquina e interpretar.
- $f(x, y) = \min\{x, y\}$ .
  - $f(x, y) = \max\{x, y\}$ .
  - $f(x, y) = x + \min\{x, y\}$ .
  - $f(x, y) = y + \max\{x, y\}$ .
  - $f(x, y) = \min\{2x, \min\{x, y\}\}$ .
  - $f(x, y) = \max\{2y, \max\{x, y\}\}$ .
10. Encontrar gráficamente los extremos de cada una de las siguientes funciones  $f(x, y) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  sujetas a los dos conjuntos de restricciones:
- $x + y \geq 30, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$ .
  - $30 \leq x + y \leq 50, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$ .
- $f(x, y) = \min\{x, y\}$ .
  - $f(x, y) = x + \min\{x, y\}$ .
11. Utilizando las condiciones de Kuhn-Tucker,
- Maximizar la función  $f(x, y) = 2\sqrt{x} + 2\sqrt{y}$  sujeta a  $2x + y \leq 3, \quad x + 2y \leq 3, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$ .
  - Maximizar la función  $f(x, y) = xy$  sujeta a  $2y + 3x \leq 5, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$ .
  - Maximizar la función  $f(x, y) = xy$  sujeta a  $x^2 + y^2 \leq 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$ .
  - Minimizar la función  $f(x, y) = 2y - x^2$  sujeta a  $x^2 + y^2 \leq 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$ .
  - Minimizar  $(x + 1)^2 + (y + 1)^2$  sujeta a  $\begin{cases} 3x + y \geq a \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$   
para los casos en que (i)  $a = 16$ , (ii)  $a = 3$ .
  - Minimizar  $(x - 1)^2 + (y - 1)^2$  sujeta a  $\begin{cases} 3x + 4y \leq a \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$   
para los casos en que (i)  $a = 8$ , (ii)  $a = 5$ .
  - Maximizar  $\Pi = x^2 + (y - 2)^2$  sujeta a  $\begin{cases} 5x + 3y \leq 15 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$
  - Maximizar  $C = 2x + y$  sujeta a  $\begin{cases} x^2 - 4x + y \leq 0 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$
  - Optimizar  $f(x, y) = x^2 + y^2 - 10x + 25$  sujeta a  $\min\{x, y\} = 5$ .

# MATEMATICA PARA ECONOMISTAS

## Práctica 2

Conjuntos - Relaciones - Funciones - Números reales - Espacios vectoriales - Subespacios - Independencia lineal - Bases - Dimensión - Transformaciones lineales y matrices

Nota: Los ejercicios marcados con (\*) son optativos.

1. Demostrar las siguientes propiedades. Hacer un diagrama de Venn en cada caso.

- (a)  $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$ .
- (b)  $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$ .
- (c)  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ .
- (d)  $(A \cup B) - C \subset A \cup (B - C)$ .

2. En cada caso, demostrar los siguientes enunciados.

- (a) Para todo número natural  $n$  se cumple  $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ . Usar inducción completa.
- (b) Para todo número natural  $n$  se cumple  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ . Usar dos métodos: inducción completa y otro argumento.
- (c) Para todo número natural  $n$ , las potencias  $a^{2n+1}$  de un número real negativo  $a$  son negativas. Usar dos métodos: inducción completa y por reducción al absurdo.

3. Determinar las propiedades de las siguientes relaciones  $R$  definidas en el conjunto  $X$  dado. Indicar cuál de ellas es función.

- (a)  $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (4, 1)\}$  en  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .  
¿Qué pares hay que agregarle a  $R$  para que sea reflexiva?
- (b)  $R = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$  en  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .  
¿Qué pares hay que agregarle a  $R$  para que sea transitiva?
- (c)  $R = \{(x, y)/0 \leq y \leq 4 - |x|, 0 \leq x \leq 4\}$  en  $X = [0, 4]$ .
- (d)  $R = \{(x, \frac{1}{x})/x > 0\}$  en  $X = (0, +\infty)$ .

4. (\*) Demostrar que si  $R$  y  $S$  son dos relaciones antisimétricas definidas en el mismo conjunto  $X$ , entonces la relación  $R \cap S$  es antisimétrica. ¿Será lo mismo para la relación  $R \cup S$ ?

5. Determinar la función inversa a cada una de las funciones dadas, siempre que exista. En caso negativo, indicar la razón de su impedimento.

- (a)  $f: X \rightarrow X$ , dada por  $f(x) = 5 - x$  en  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .
- (b)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5}{x-2}, & \text{si } x > 2 \\ 2x-1, & \text{si } x \leq 2. \end{cases}$$

- (c)  $f: [-4, 4] \rightarrow [0, 4]$ , dada por  $f(x) = 4 - |x|$ .

6. (\*) Probar la propiedad arquimediana que establece que el conjunto de los números naturales no es acotado. Esto es, para todo número real  $x$  existe un número natural  $n$  tal que  $n > x$ .

7. (a) Se consideran los intervalos  $[0, \frac{1}{n})$  donde  $n$  recorre todos los números naturales. ¿Existe algún número que pertenezca a todos ellos?
- (b) La misma pregunta pero ahora con los intervalos  $(0, \frac{1}{n})$ .

8. Se considera el subconjunto  $T$  de  $\mathbb{R}$  dado por 
$$T = \left\{ \frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (a) Graficar  $T$  (de manera aproximada).
- (b) ¿Es  $T$  acotado superiormente? ¿Inferiormente?
- (c) ¿Es 1 un elemento de  $T$ ? ¿Tiene  $T$  último elemento?

9. Se considera el subconjunto  $W$  de  $\mathbb{R}$  dado por 
$$W = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (a) Graficar  $W$  (de manera aproximada).
- (b) ¿Es  $W$  acotado superiormente? ¿Inferiormente?
- (c) ¿Tiene  $W$  primer elemento? ¿Y último?

10. Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente. Se define

$$C = \{a + b / a \in A \wedge b \in B\}.$$

Mostrar que  $C$  es acotado superiormente y  $\sup C = \sup A + \sup B$ .

11. Decidir si los siguientes conjuntos son o no subespacios.

- (a)  $S_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 / x_1 + x_2 = 5\}$ .
- (b)  $S_2 = \{x \in \mathbb{R}^3 / 3x_1 - x_3 = 0 \text{ y } x_3 + x_2 = 0\}$ .
- (c)  $S_3 = \{x \in \mathbb{R}^3 / x = \alpha(1, 2, 3), \text{ con } \alpha \in \mathbb{R}\}$ .
- (d)  $S_4 = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 = x_2 x_3\}$ .

12. (a) Dados los subespacios de  $\mathbb{R}^4$ :  $S = [(1, 2, -1, 2) ; (0, 0, 1, -1)]$  y  $T = \{x \in \mathbb{R}^4 / x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 ; 2x_1 - x_2 = 0\}$ , hallar  $S \cap T$ .

- (b) Sea  $V$  el subespacio de  $\mathbb{R}^n$  generado por el vector  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ , y  $H = \{x \in \mathbb{R}^n / a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0\}$ . Probar que  $V \cap H = \{0\}$ .

13. Dados los subespacios  $S = \{x \in \mathbb{R}^3 / x = \alpha(1, 1, 2), \text{ con } \alpha \in \mathbb{R}\}$ ,  $T = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 - x_3 = 0\}$  y  $W = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 = 0\}$ , verificar que  $\mathbb{R}^3 = W + T$  y que  $\mathbb{R}^3 = S + T$ . ¿En que caso la suma es directa?

14. Decidir si los siguientes vectores son linealmente independientes o no.

- (a)  $(1, 0, 1); (0, -2, -3); (0, 0, 1)$
- (b)  $(1, 2); (0, 1); (2, 2)$
- (c)  $(1, 2, 3, 4); (0, 0, 0, 1); (1, 2, 3, 0)$

15. Dados los subespacios  $S$ ,  $T$ , y  $W$  del ejercicio 3, hallar una base de cada uno. Notar que la unión de las bases de  $W$  y  $T$  genera  $\mathbb{R}^3$  y lo mismo ocurre con la unión de las bases de  $S$  y  $T$ . ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos?

16. Decidir en cada caso si los vectores indicados forman una base de  $\mathbb{R}^3$ :

- (a)  $(1, 0, -1); (1, 0, 1); (0, 2, 2); (3, 4, 1)$   
 (b)  $(1, 2, 3); (2, 1, 2)$   
 (c)  $(1, 1, 1); (1, 1, 0); (1, 0, 0)$
17. Encontrar bases de los siguientes subespacios, e indicar en cada caso su dimensión.
- (a)  $S_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 / x_1 + x_2 = 0\}$   
 (b)  $S_2 = \{x \in \mathbb{R}^3 / x = \alpha(1, 2, 4) + \beta(1, 0, 0) + \gamma(0, 1, 2), \text{ con } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$   
 (c)  $S_3 = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x \cdot (1, 0, 0) = 0\}$   
 (d)  $S_5 = \{x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x \cdot a = 0\}$ , donde  $a = (a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$  y  $a \neq 0$ .
18. (\*) Probar que si  $u_1, \dots, u_n$  es base de  $S$  y  $v_1, \dots, v_k$  es base de  $T$ , entonces la unión  $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_k$  es base de  $S + T$  si y sólo si  $S \cap T = 0$ .
19. (a) ¿Existe una función lineal  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  tal que  $F(2, 1, 1) = (5, 1)$  y  $F(1, -1, 0) = (1, 2)$ ? En tal caso, hallar una  $F$  con estas propiedades y su matriz asociada en la base canónica.  
 (b) Misma pregunta para una  $F$  tal que  $F(1, 0, 2) = (1, 1)$  y  $F(-2, 0, -4) = (-2, -2)$ .
20. Dadas  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  y  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  tales que
- $$f(x, y, z) = (x - 2y + 3z, z - x, x + y - 4z) \quad \text{y} \quad g(u, v, w) = (u + v - w, u - 3v),$$
- (a) Hallar  $g \circ f$ .  
 (b) Hallar las matrices asociadas a  $f$  y  $g$ . Hallar su producto.  
 (c) Hallar la matriz asociada a  $g \circ f$ .
21. Sea  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  la transformación lineal dada por la matriz  $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}$ .
- (a) ¿Cuales de los siguientes vectores pertenecen a  $ImT$ ?  $(1, -4); (5, 0); (-3, 12)$ .  
 (b) ¿Cuales de los siguientes vectores pertenecen a  $KerT$ ?  $(5, 10); (3, 2); (1, 1)$ .  
 (c) Hallar una base de  $ImT$  y una de  $KerT$ .
22. La función lineal  $F : \mathbb{R}^{24} \rightarrow \mathbb{R}^3$  tiene imagen  $S = [(1, 1, -1), (1, 0, 2), (2, 1, 1)]$ . ¿Cual es la dimensión de  $KerF$ ?
23. Calcular el rango por filas y el rango por columnas de las siguientes matrices y comprobar que estos rangos coinciden en cada caso.
- (i)  $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -8 & 12 \end{pmatrix}$     (ii)  $\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 3 & 2 \\ -3 & 3 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$     (iii)  $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 5 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 6 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$     (iv)  $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 6 & -2 & -3 \end{pmatrix}$

# MATEMATICA PARA ECONOMISTAS

## Práctica 3

### Espacios métricos - Conceptos topológicos básicos - Sucesiones

Nota: Los ejercicios marcados con (\*) son optativos.

1. Analizar intuitivamente si los siguientes conjuntos son abiertos y/o cerrados. Indicar en cada caso si son acotados o no.

- (a)  $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}]$  en  $\mathbb{R}$ .
- (b)  $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x \leq 1\}$  en  $\mathbb{R}^2$ .
- (c)  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|(x, y)\| \geq 3\}$  en  $\mathbb{R}^2$ .
- (d)  $D = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-1 + \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n^2}\right)$  en  $\mathbb{R}$ .
- (e)  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq y < 3\}$  en  $\mathbb{R}^2$ .
- (f)  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|(x, y)\| = 4\}$  en  $\mathbb{R}^2$ .

2. Demostrar que

- (a) toda bola abierta en un espacio métrico  $(X, d)$  es un conjunto abierto.
- (b) el primer cuadrante  $Q = \{(x, y) / x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}^2$  es un conjunto abierto.
- (c)  $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$ . ¿Vale la igualdad?
- (d)  $\overline{A \cup B} \subset \overline{(A \cup B)}$ . ¿Vale la igualdad?

3. Mostrar que en el espacio vectorial  $\mathbb{R}^n$ , las normas

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|x\|_\infty = \max\{|x_i|, i = 1, \dots, n\}$$

son equivalentes.

4. (\*) En el caso del espacio de las funciones continuas  $\mathcal{C}([a, b])$ , demostrar que la expresión

$$\|f\|_2 = \left( \int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

define una norma. Para ello es necesario mostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$\left| \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \right| \leq \left( \int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left( \int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

5. Determinar, si es posible, los límites de las siguientes sucesiones de números reales.

- (a)  $\{x_n\}_n = \left\{ \frac{1}{n^2} \right\}_n$
- (b)  $\{x_n\}_n = \left\{ \frac{\sin(2n+1)}{n^3} \right\}_n$
- (c)  $\{x_n\}_n = \left\{ (-1)^n \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \right\}_n$ ,

$$(d) \{x_n\}_n = \left\{ \sum_{k=1}^n 5 \cdot e^{-2k} \right\}_n.$$

6. Determinar, si existen, los límites de las sucesiones de  $\mathbb{R}^2$  dadas

$$(a) \{x_n\}_n = \left\{ \left( 2, \frac{1}{n} \right) \right\}_n.$$

$$(b) \{y_n\}_n = \left\{ \left( (-1)^n, \frac{3}{n^2} \right) \right\}_n.$$

$$(c) \{z_n\}_n = \left\{ \left( \frac{1}{n}, n^{-n} \right) \right\}_n.$$

7. Demostrar las siguientes propiedades

$$(a) \text{ Si } |a| < 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0.$$

$$(b) \text{ Si } a > 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty.$$

$$(c) \text{ Si } a < -1, \text{ entonces no existe } \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n.$$

$$(d) \text{ Si } b < 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0.$$

$$(e) \text{ Si } b > 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = +\infty.$$

$$(f) \text{ Si } a \leq 1 \text{ y } b > 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = 0.$$

$$(g) \text{ Si } a > 1 \text{ y } b > 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty.$$

8. Demostrar que si para cierta sucesión de números reales  $\{x_n\}_n$  se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

Ayuda: Recordar el criterio de la razón para la convergencia de una serie numérica.

9. (\*) Demostrar que para toda sucesión  $\{x_n\}_n$  de números reales creciente y no acotada superiormente, se tiene que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ .

10. Probar que toda función Lipschitz  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ , siendo  $A \subset \mathbb{R}^n$ , es uniformemente continua.

11. (a) Mostrar que la función  $f(x) = 3 \cdot x^2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  es uniformemente continua.

(b) Mostrar que la función  $f(x) = |x| - 3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es uniformemente continua.

(c) Mostrar que la función  $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  no es uniformemente continua.

12. En cada uno de los incisos se definen dos sucesiones de números reales. Determinar si las mismas son de Cauchy y si están generadas por una contracción. En caso afirmativo calcular el valor del límite.

$$(a) x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}, \text{ para todo natural } n \geq 1.$$

$$(b) x_1 = \sqrt{3}, \quad x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}, \text{ para todo natural } n \geq 1.$$

13. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son compactos?

$$(a) \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$$

$$(b) \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4\}$$

$$(c) \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$$

(d)  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$  (números racionales entre 0 y 1)

(e)  $\mathbb{Z}$  (números enteros)

(f)  $\{3^n / n = 1, 3, 5, 7\}$

14. (\*) Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo.

15. (\*) Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es acotado.



# MATEMATICA PARA ECONOMISTAS

## Práctica 4

### Programación dinámica - Cálculo de variaciones - Control óptimo

Nota: Los ejercicios marcados con (\*) son optativos.

#### • Programación dinámica

1. Maximizar  $J = \sum_{t=0}^3 (1 + x_t - u_t^2)$

sujeito a  $x_{t+1} = x_t + u_t$  para  $t = 0, 1, 2$ , y  $x_0 = 0$ ,  $u_t \in \mathbb{R}$ .

2. Resolver  $\min_{u(0), u(1)} J = [u(0) - 2]^2 + [u(1) - 4]^2 + x(2)$

sujeito a  $\begin{cases} x(0) = 1 \\ x(1) = 3x(0) + u(0) \\ x(2) = x(1) + 2u(1). \end{cases}$

3. Maximizar  $J = \ln x_T + \sum_{t=0}^{T-1} \left( -\frac{2}{3} u_t \cdot x_t \right)$

sujeita a  $x_{t+1} = x_t(1 + u_t x_t)$  para  $t = 0, 1, \dots, T-1$ , y  $x_0 > 0$ , constante,  $u_t \geq 0$ .

4. (\*) Considerar el problema maximizar  $_{u_t \in [0,1]} J = \sum_{t=0}^T \left( \frac{1}{1+r} \right)^t \cdot \sqrt{u_t \cdot x_t}$

sujeita a  $x_{t+1} = \rho(1 - u_t)x_t$  para  $t = 0, 1, \dots, T-1$ , y  $x_0 > 0$  para calcular  $J_s(x)$  y  $u_s^*(x)$  para  $s = T, T-1, T-2, 2, 1, 0$ . Aquí  $r$  representa la tasa de descuento.

5. (\*) Rehacer el problema anterior con tasa de descuento  $r = 0$

maximizar  $_{u_t \in [0,1]} J = \sum_{t=0}^T \sqrt{u_t \cdot x_t}$

sujeita a  $x_{t+1} = \rho(1 - u_t)x_t$  para  $t = 0, 1, \dots, T-1$ , y  $x_0 = 0$  para calcular  $J_s(x)$  y  $u_s^*(x)$  para  $s = T, T-1, T-2, 2, 1, 0$ .

Comprobar que el control óptimo es  $u_s(x) = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2 + \dots + \rho^{T-s}}$  y hallar la correspondiente  $J_s(x)$  para  $s = 0, 1, 2, \dots, T$ .

#### • Cálculo de variaciones

En esta sección y en la siguiente encontrar todas las extremales de las funcionales dadas en cada caso. Aplicar las condiciones de frontera, si corresponden. Discutir la aplicación de las condiciones necesarias y / o suficientes.

6. Optimizar  $\int_0^T (6x^2 e^{3t} + 4tx') dt$ . ( $T$  es una constante positiva.)

7. Optimizar  $\int_0^2 (4(x')^2 + 9xx' + 16x^2 - 5t) dt$ , sujeto a  $x(0) = 1$ ,  $x(2) = 4$ .

8. Optimizar  $\int_0^1 (-36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2) dt$ , sujeto a  $x(0) = 8$ ,  $x(2) = 8, 6$ .
9. Optimizar  $\int_0^2 (4(x')^2 + 12xt - 5t) dt$ , sujeto a  $x(0) = 1$ ,  $x(2) = 4$ .
10. Maximizar  $\int_0^1 (1 - x^2 - (x')^2) dt$ , sujeto a  $x(0) = 1$ ,  $x(1) = 2$ .
11. (\*) Minimizar  $\int_0^T (x^2 + c^2(x')^2) dt$ , con  $c > 0$ , sujeto a  $x(0) = x_0$ ,  $x(T) = 0$ .

Éste es un modelo macroeconómico simple en el que se trata de dirigir el estado de una economía a lo largo de un horizonte temporal  $[0, T]$  hacia el nivel deseado  $\hat{y}$  independiente de  $t$  por medio del control  $u(t) = y'(t)$ . Para ello se hace la traslación  $x(t) = y(t) - \hat{y}$  con horizonte final  $y(T) = \hat{y}$ .

Discutir qué ocurre para  $c \rightarrow 0^+$ .

### • Control óptimo

12. Maximizar  $\int_0^T (1 - tx - u^2) dt$  sujeto a  $x'(t) = u(t)$ , con  $x(0) = x_0$ ,  $x(T) = x_1$ ,  
y  $T \neq 1$ .
13. Maximizar  $\int_0^T \left(-x^2 - \frac{1}{2}u^2\right) dt$  sujeto a  $x'(t) = x(t) + u(t)$ , con  $x(0) = 1$ ,  $x(T) = x_1$ ,  
y  $T = \frac{5\pi}{2\sqrt{2}}$ .
14. Minimizar  $\int_0^1 (x + u^2) dt$  sujeto a  $x'(t) = -u(t)$ , con  $x(0) = 0$ ,  $x(1) = \frac{11}{4}$ .